Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Tissu musculaire – Première partie

UE n°5

Histologie

Dr Emmanuel COGNAT

Année universitaire 2026-2027

ABBREVIATIONS

MO	Microscopie Optique
ME	Microscopie Electronique
REL	Réticulum Endoplasmique Lisse
LC	Light Chain
RBM	Rhabdomyocyte
CM	Cardiomyocyte

PLAN

I Généralités

II Muscle strié squelettique

III Muscle lisse

IV Muscle cardiaque

V Aspect comparatif

PLAN

I Généralités

II Muscle strié squelettique

III Muscle lisse

IV Muscle cardiaque

V Aspect comparatif

GENERALITES
Tissus musculaires

Les tissus musculaires sont spécialisés dans la production du travail mécanique (= contraction musculaire)

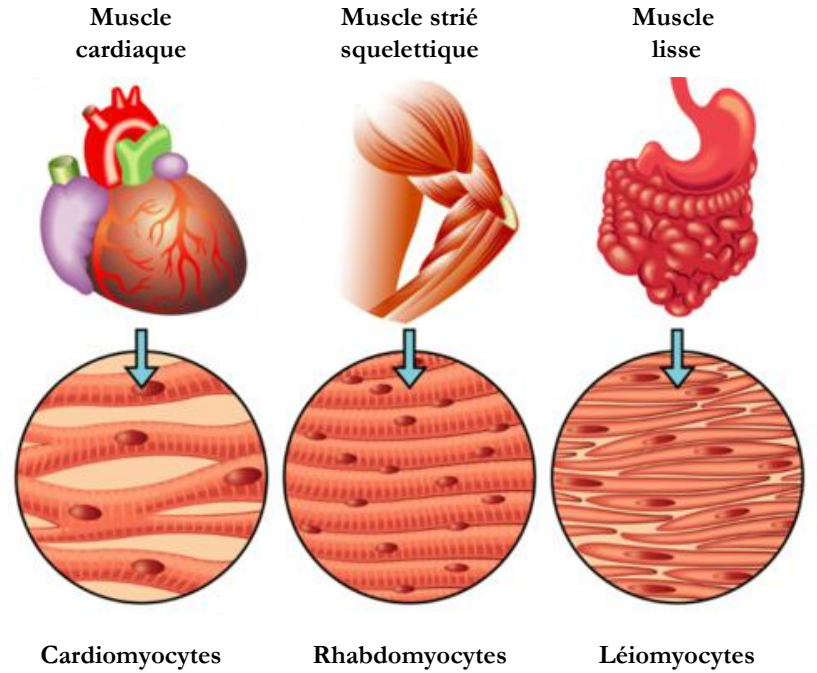
Les myocytes (= cellules musculaires) ont dans leur cytoplasme un matériel protéique filamentaire contractile: les myofilaments groupés en myofibrilles.

Il existe trois types de myocytes:
- Les cellules musculaires striées squelettiques (rhabdomyocytes)
- Les cellules musculaires lisses (léiomyocytes)
- Les cellules musculaires cardiaques (cardiomyocytes)

GENERALITES
Tissus musculaires

3 types de tissus musculaires

- ***Le tissu musculaire strié*** *:* est associé au squelette, et est composé de cellules (**rhabdomyocytes**) qui présentent une striation transversale. Il est à contraction volontaire.
- ***Le tissu musculaire lisse*** , formé de **léiomyocytes** est localisé dans la paroi des viscères et des vaisseaux. La contraction des muscles lisses, sous la dépendance du système nerveux végétatif, est involontaire.
- ***Le tissu musculaire cardiaque*** est composé de **cardiomyocytes**. On ne le trouve chez l'Homme qu'au niveau du myocarde. Il se caractérise par son aptitude à se contracter rythmiquement et harmonieusement de façon spontanée. Il est innervé par le système nerveux végétatif



PLAN

I Généralités

II Muscle strié squelettique

III Muscle lisse

IV Muscle cardiaque

V Aspect comparatif

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Rappel Embryologique

Embryologie

- Au cours de l'**embryogenèse**, chaque cellule musculaire est formée par la fusion de plusieurs centaines de myoblastes qui s'allongent formant des faisceaux parallèles multinucléés.

- Les noyaux initialement centraux dans chaque myoblaste se déplacent vers la périphérie et les myofibrilles apparaissent dans le cytoplasme de telle sorte que, chez l'adulte, chaque cellule musculaire constitue un syncytium contenant des centaines de noyaux situés immédiatement sous la membrane plasmique.

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Localisation et rôle

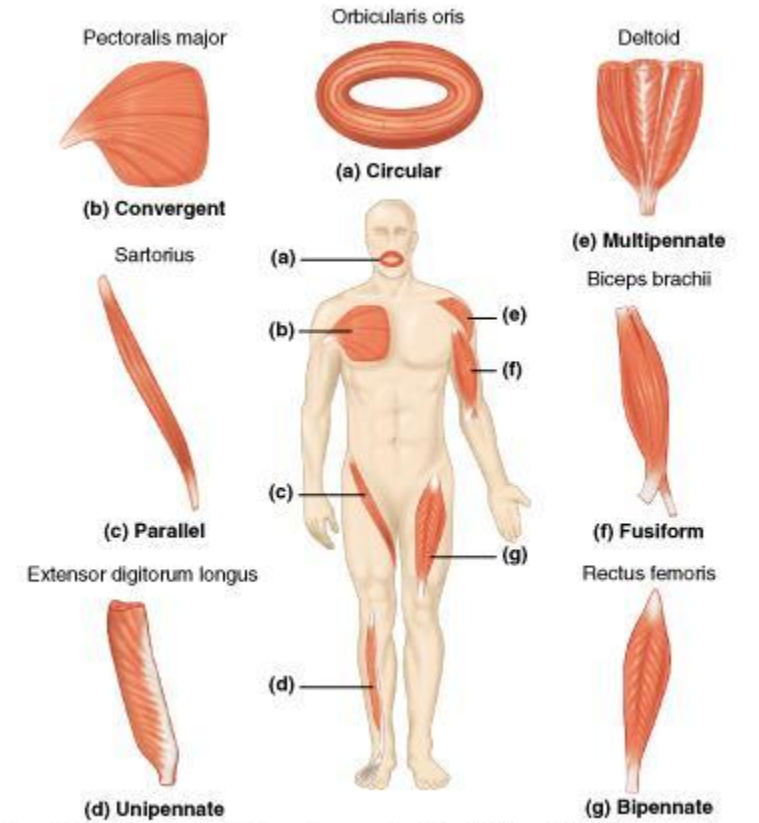
•Rôle

C'est le muscle qui, par l'intermédiaire du tendon, se fixe au squelette et permet le mouvement de celui-ci dans une direction bien définie grâce à sa fonction essentielle de contraction. Ils assurent les mouvements volontaires et le maintien de la posture sous le contrôle du système nerveux

•Localisation

Réparti sur tout le corps en lien étroit avec le squelette.

L'orientation des fibres musculaires et la structure tendineuse permettent de différencier plusieurs types de muscles: Muscles convergents (triangulaires), circulaires, pennés (multipenné, bipenne, unipenne), parallèles, fusiformes

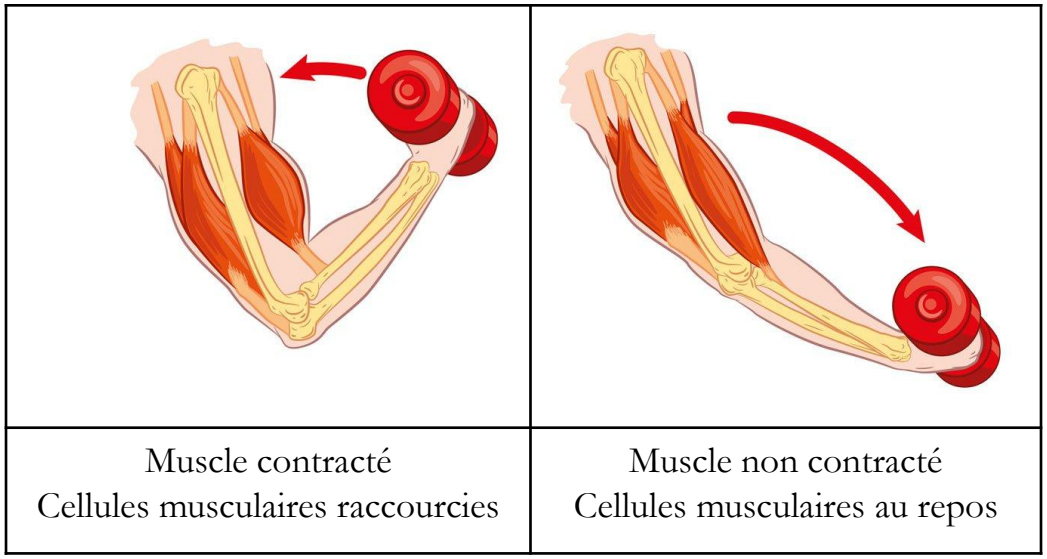


Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES

Structure générale

- ¢ musculaire squelettique = rhabdomyocyte = « fibre » musculaire
= Elément fondamental du tissu musculaire strié
- Cette cellule est sous l'influence du système nerveux
- La contraction se fait par un raccourcissement des fibres musculaires

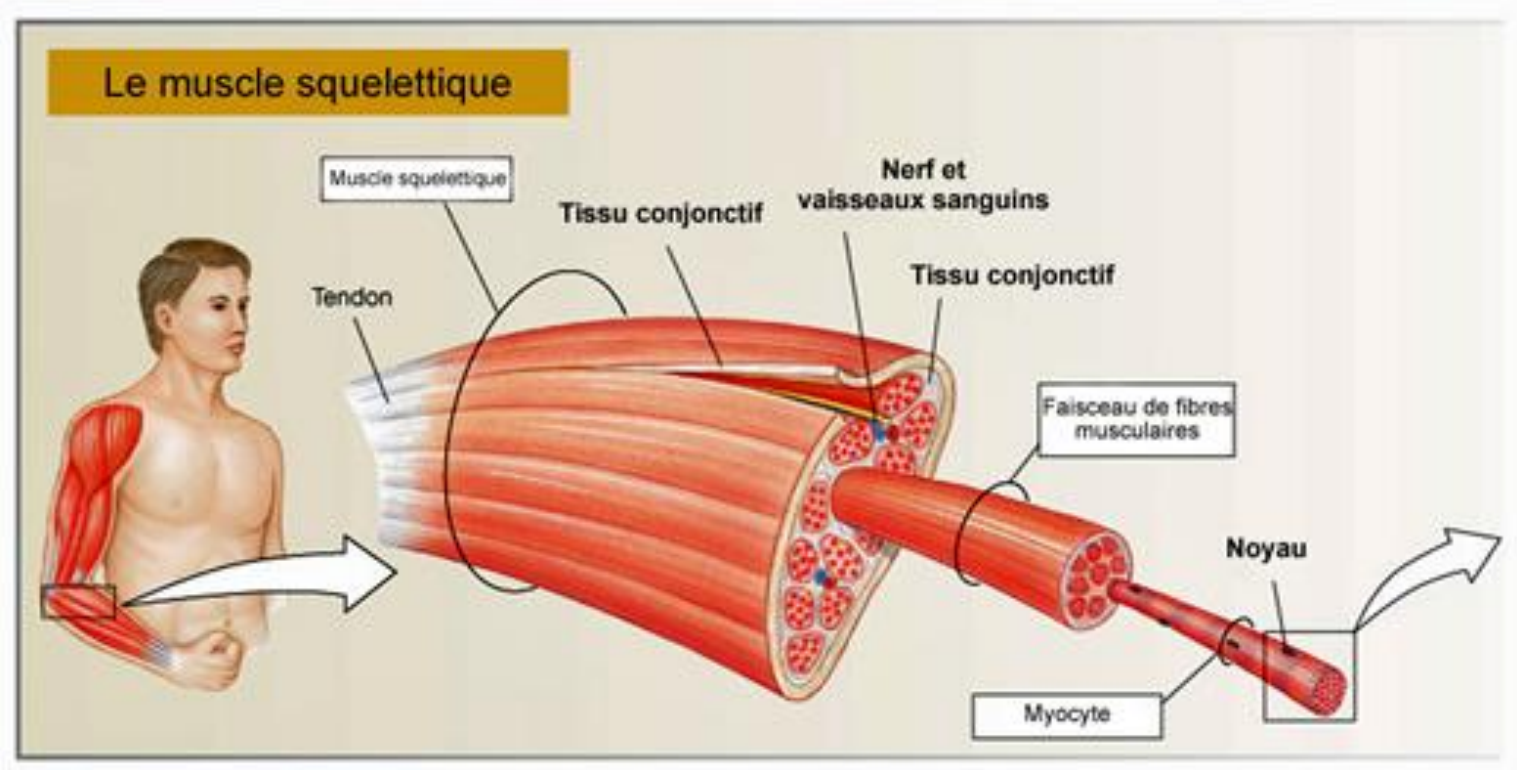


Muscle contracté Cellules musculaires raccourcies	Muscle non contracté Cellules musculaires au repos

- Les cellules musculaires ne se divisent pas et sont incapables de croitre
- En cas de lésion, elles sont remplacées par division des cellules souches
= cellules satellites.

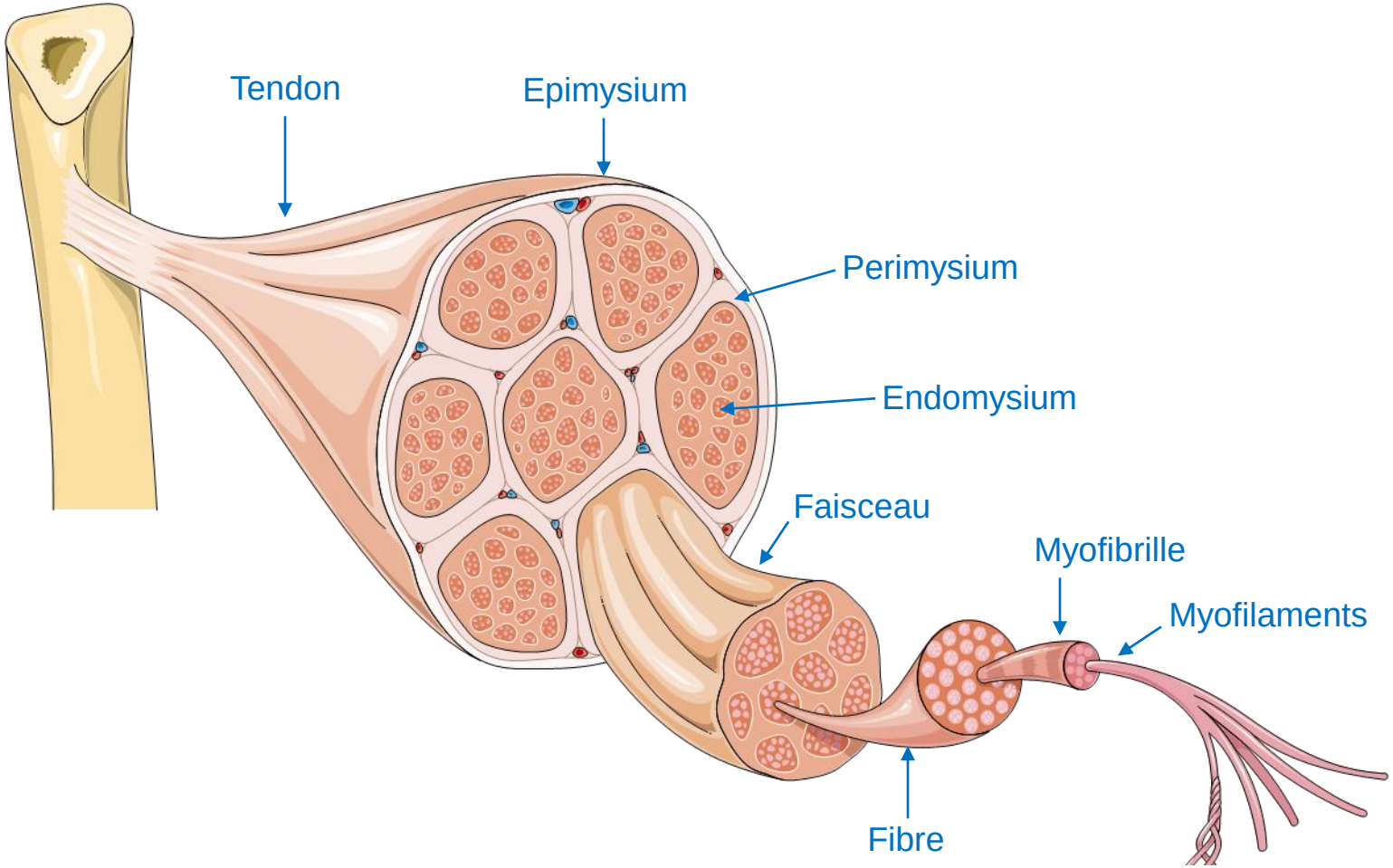
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Structure Générale

- Macroscopie simple: 2 parties
  - une partie centrale = le corps du muscle, constituée des fibres musculaires striées squelettiques
  - les extrémités = tendons
- Un muscle est constitué de faisceaux musculaires
- Les faisceaux sont constitués de cellules musculaires juxtaposées. Les cellules musculaires = rhabodmyocytes = fibres musculaires



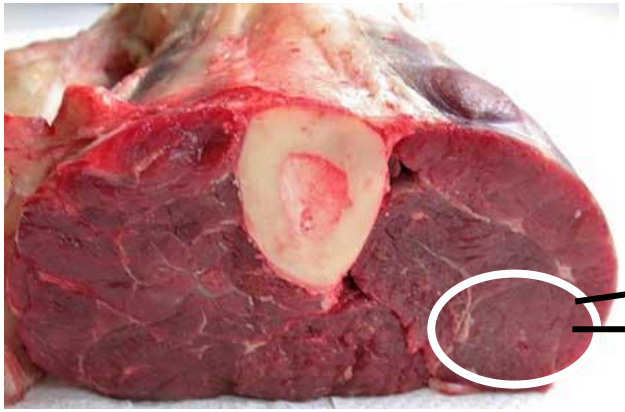
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Structure Générale

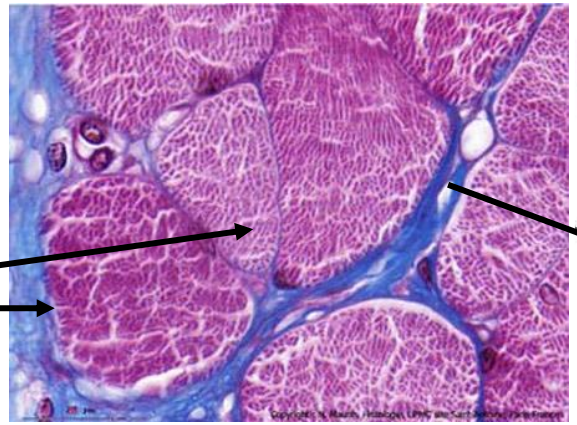
- Les fibres musculaires sont constituées de myofibrilles

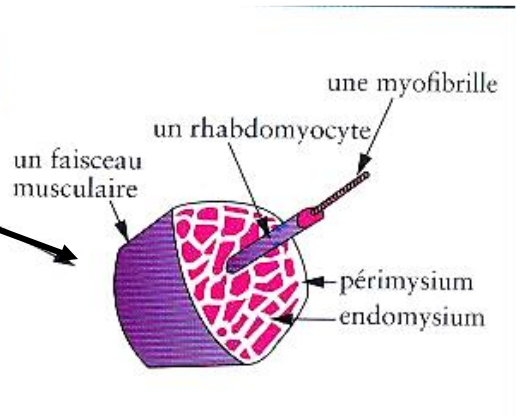


MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
Aspect Macroscopique

- Le muscle est entouré de tissu conjonctif vasculaire : l'**épimysium**
- Chaque faisceau musculaire est entouré par le **périmysium** (issu de travée conjonctive de l'épimysium). Périmysium est le support du réseau vasculaire et entoure l'ensemble des éléments nerveux.
- Chaque fibre musculaire est également entourée de tissu conjonctif : l'**endomysium**, provenant du périmysium.

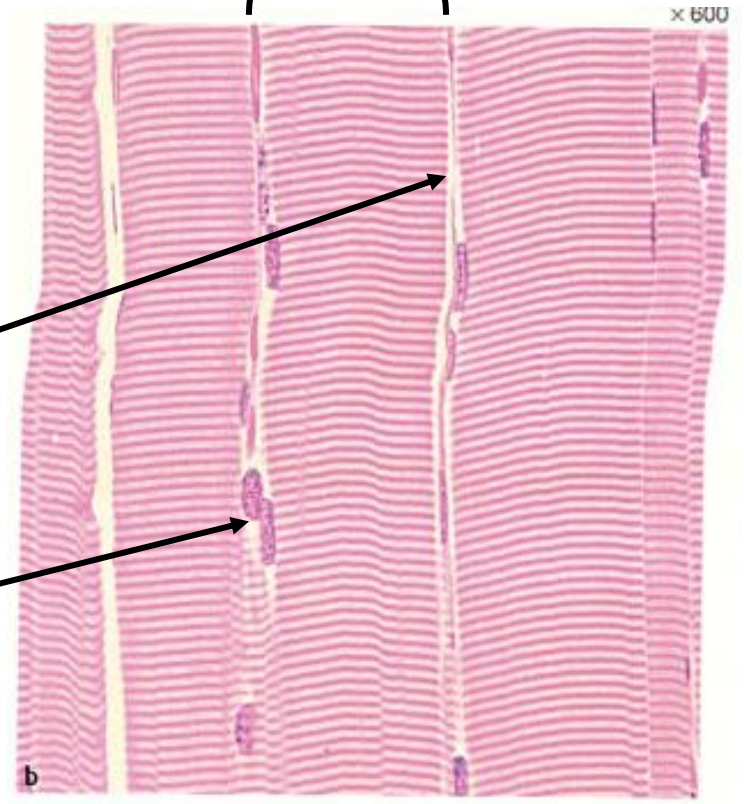






MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Optique

• **Fibres musculaires (=myocytes)**
apparaissent comme des éléments allongés, plurinucléés qui présentent une striation transversale régulière due à la disposition particulière des myofibrilles



•10 à 100 µm de diamètre

• Longueur variable de qq µm (muscles oculaires) à plusieurs cm

•***La membrane plasmique :*** entoure la cellule et est doublée d'une lame basale : l'ensemble forme le **sarcolemme**

•***Les noyaux:*** plusieurs centaines de noyaux sont en périphérie de la cellule contre la membrane plasmique. Ils sont ovoïdes allongés dans le sens de la fibre.

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Optique

2 types de rhabdomyocytes

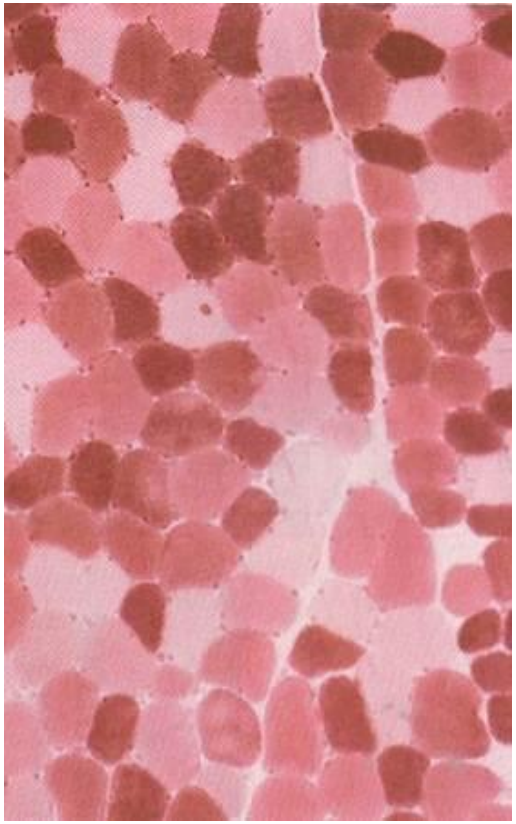
Myocytes de type I

- Contraction lente pour une fonction posturale
- Glycolyse aérobie, beaucoup de mitochondries
- Myoglobine abondante et fibres rouges
- Peu de glycogène et ATPases acides (pH 4.6) en histoenzymologie

Myocytes de type II (b)

- Contraction rapide pour une fonction phasique
- Glycolyse anaérobie, peu de mitochondries
- Myoglobine rare et fibres blanches
- Beaucoup de glycogène et ATPases basiques (pH 9.4) en histoenzymologie

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Optique



	Fibres de type I	Fibres de type IIb
Réserves de glycogène	++	+++
Densité en myofibrilles	++	+++
Mitochondries	+++	+
Densité en capillaires sanguins	+++	+
Myoglobine*	+++	+
Vitesse de contraction	+	+++
Force développée	+	+++
Fatigabilité	+	++
Volume	+	+++

Les myocytes de type II (a) sont intermédiaires

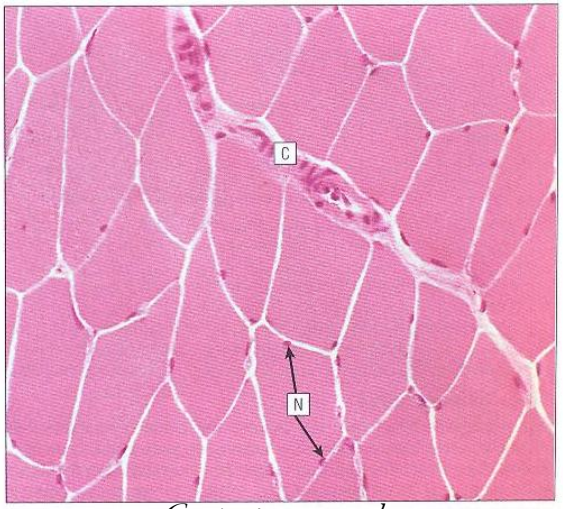
La composition d'un muscle en types I et II est fixe et il existe une corrélation entre cette composition et les propriétés contractiles d'un muscle

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Optique

- ***Le sarcoplasme*** *description des éléments caractéristiques*
  - les myofibrilles composées de protéines contractiles
    - Elles occupent la majeure partie du cytoplasme
    - Se groupent en faisceaux qui forment en coupe longitudinale des colonnes (les colonnes de Leydig) et des polygones en coupe transversale (les champs de Cohnheim).
    - Entre les myofibrilles, des bandes étroites de sarcoplasme contiennent les organites de la cellule. La striation apparaît comme une alternance de bandes claires et de bandes sombres.



Coupe longitudinale



Coupe transversale

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

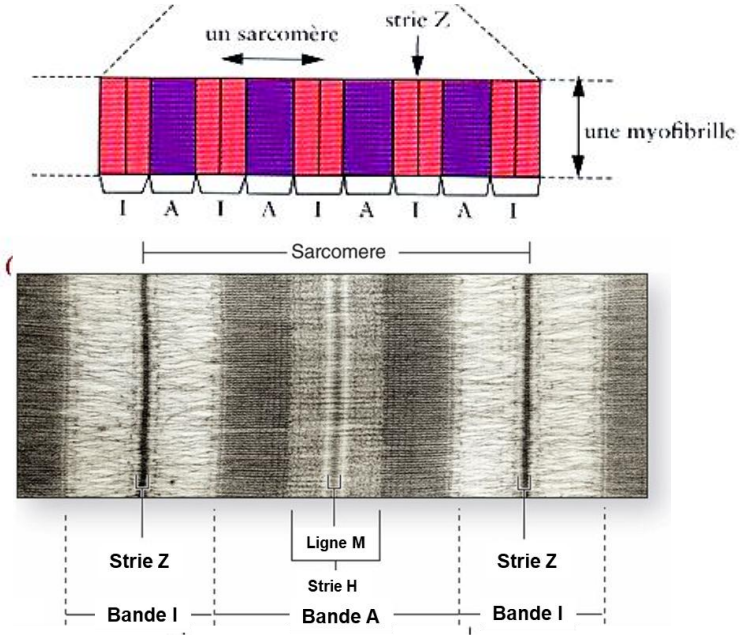
Le cytoplasme du rhabdomyocyte (sarcoplasme) contient :

- Organites cellulaires habituels
- Le glycogène est relativement abondant, apparaissant sous la forme de particules dispersées dans les bandes de sarcoplasme
- Nombreuses mitochondries entre les myofibrilles et sous la membrane plasmique. Elles assurent l'énergie nécessaire à la cellule
- Les myofibrilles constituées de protéines fibrillaires contractiles arrangées de façon spécifique
- Un REL longitudinal abondant: le réticulum sarcoplasmique
- Un système de tubules transversaux issus d'invaginations de la membrane plasmique: le système T

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

Les Myofibrilles

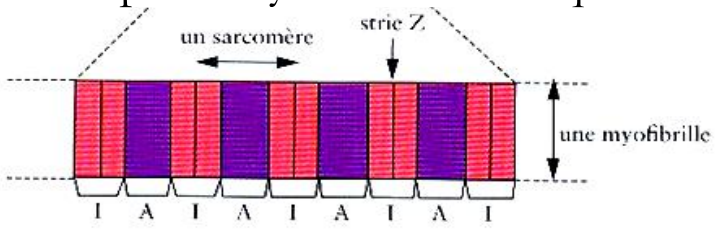
- Myofibrilles = Cylindres allongés disposés parallèlement
- Myofibrilles présentent une striation périodique de bandes sombres A et de bandes claires I.
- Myofibrilles sont composées d'une succession régulière de petits cylindres identiques: les sarcomères
- Chaque sarcomère est fait d'un faisceau de myofilaments parallèles à son grand axe
- On retrouve des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine



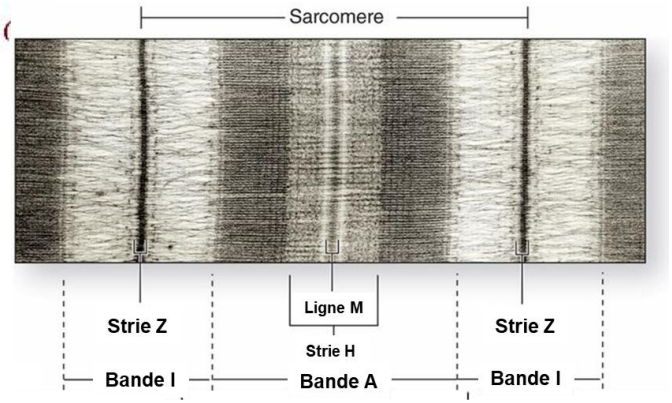
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

Les Myofibrilles

- Myofibrilles = Cylindres allongés disposés parallèlement
- Myofibrilles présentent une striation périodique de bandes sombres A et de bandes claires I.
- Myofibrilles sont composées d'une succession régulière de petits cylindres identiques: les sarcomères

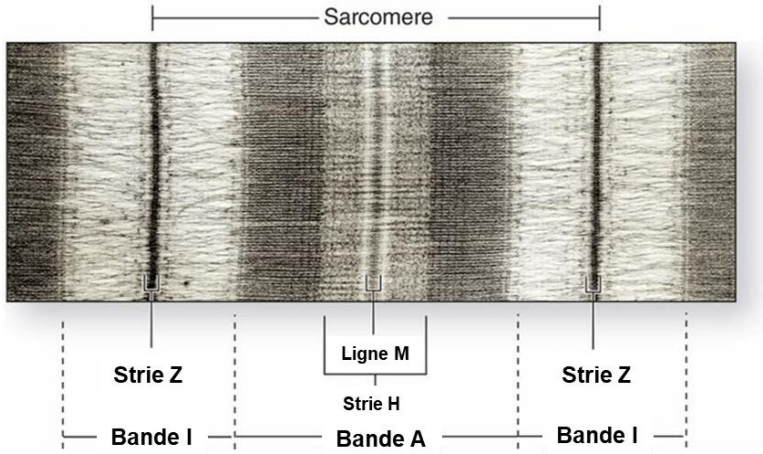


- Chaque sarcomère est fait d'un faisceau de myofilaments parallèles à son grand axe
- On retrouve des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine

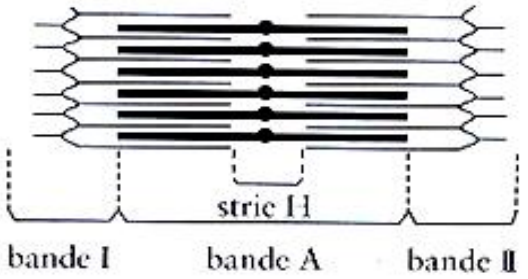


MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

Les sarcomères

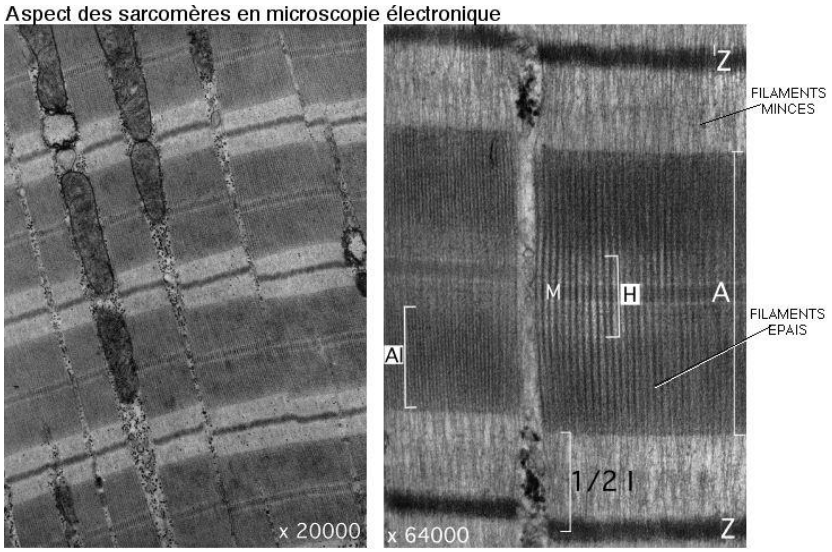


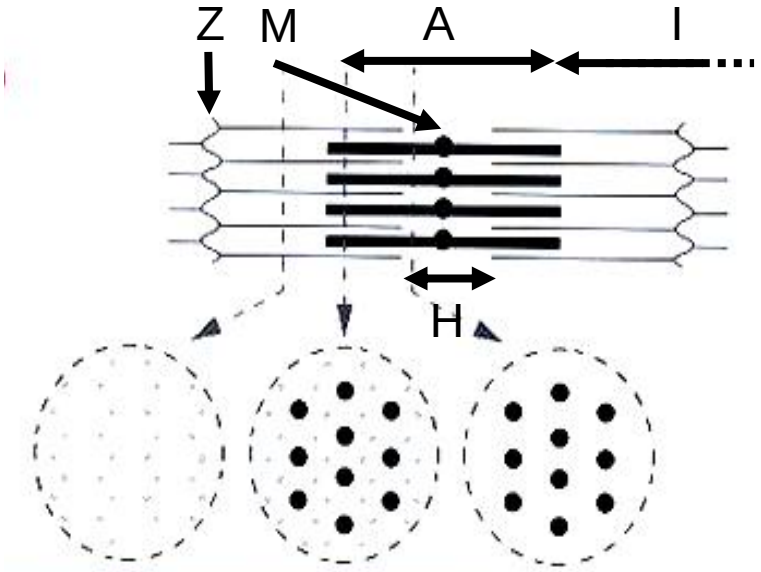
- Elément répétitif et fonctionnel de base
- Sont délimités par les strie Z
- Les stries Z sont situées au milieu d'une bande I
- La bande sombre A est délimité par deux bandes I
- La zone plus claire qui apparaît au milieu de la bande A est la **strie H** elle-même centrée par la **ligne M**.



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

- Chaque sarcomère est fait d'un faisceau de myofilaments parallèles constitués de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine
  - Les filaments fins d'actine et les filaments épais se chevauchent dans les parties latérales des bandes A
  - Les filaments épais de myosine sont localisés au milieu du sarcomère au niveau de la bande A
  - La ligne M (au milieu de A) correspond à un renflement médian de myosine
  - Dans la strie H , ces filaments épais sont seuls présents
  - Au niveau de la bande I , les filaments fins sont seuls présents

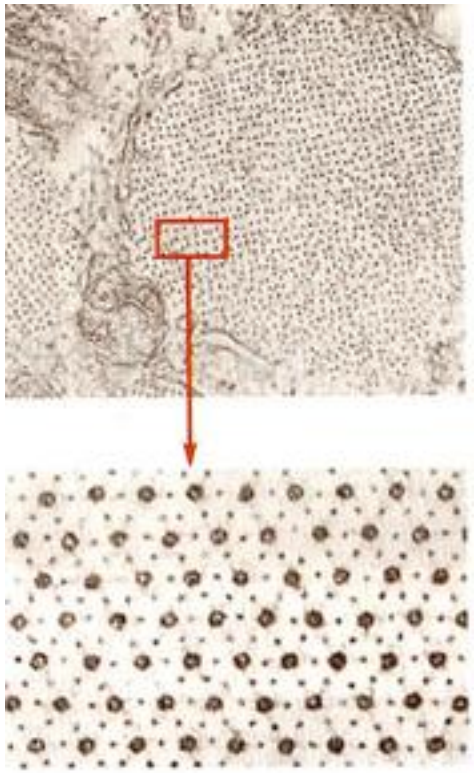


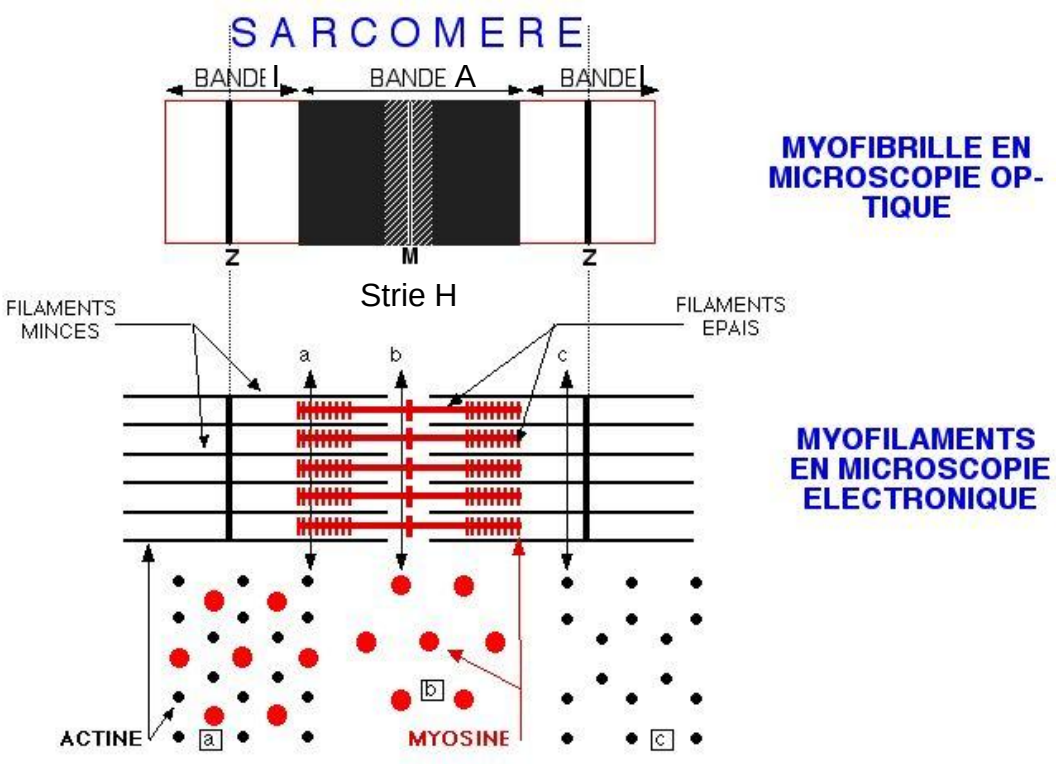


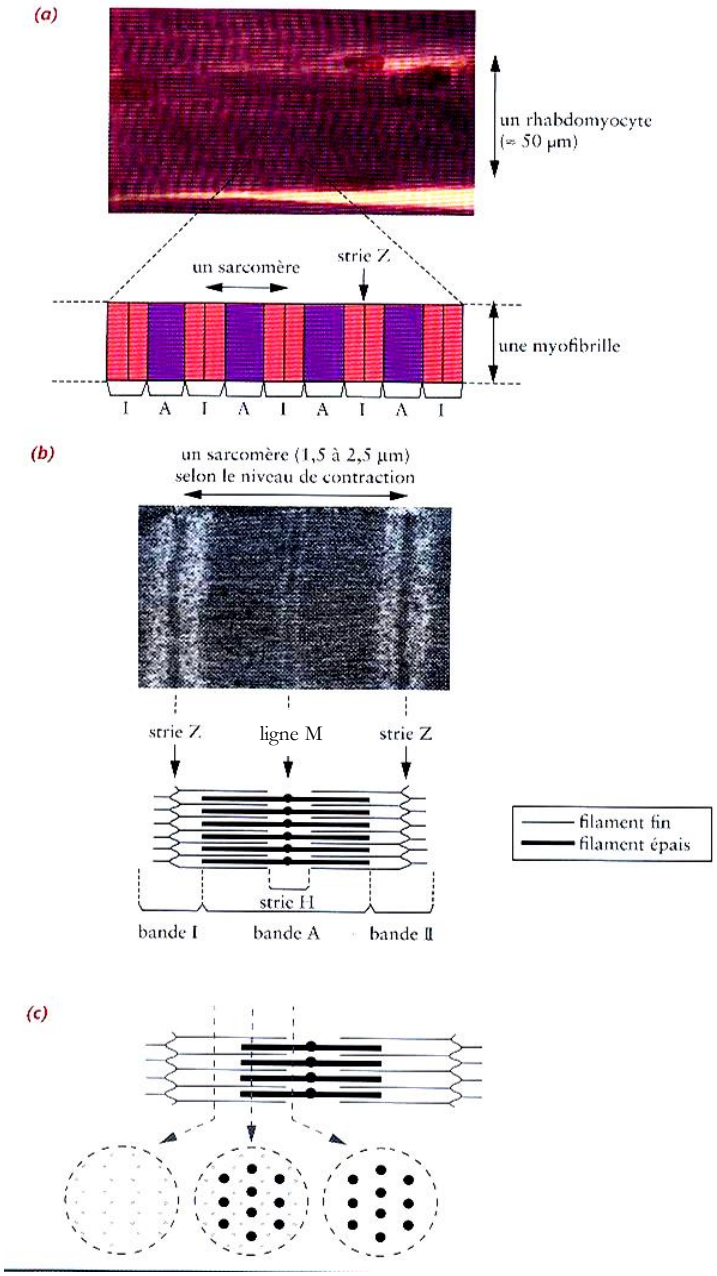
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

- Les filaments fins sont disposés entre les filaments épais selon un mode hexagonal régulier avec des ponts d'union

- La strie Z correspond à l'interpénétration sur une courte distance des extrémités des filaments d'actine de deux sarcomères contigus





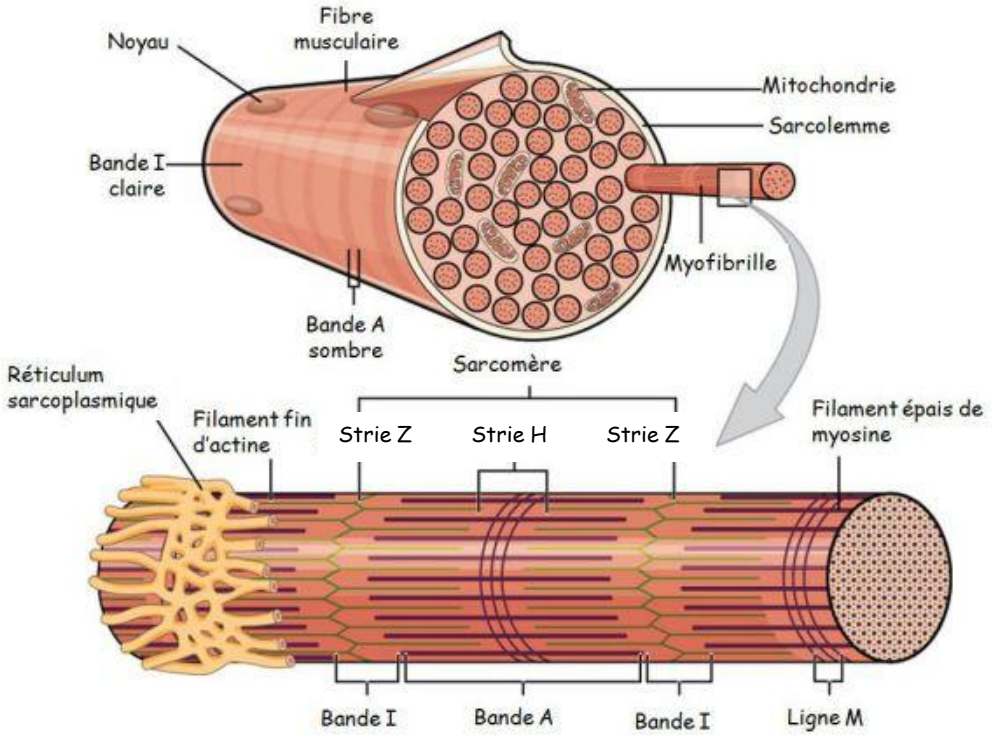

(a)
un rhabdomyocyte
(≈ 50 µm)
un sarcomère
strie Z
une myofibrille
I A I A I A I A I
(b)
un sarcomère (1,5 à 2,5 µm)
selon le niveau de contraction
strie Z
ligne M
strie Z
filament fin
filament épais
strie H
bande I
bande A
bande II
(c)

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

Système sarcotubulaire = réticulum sarcoplasmique + les tubules transversaux

Le **réticulum sarcoplasmique =** REL

- Abondant
- Disposé en tubules longitudinaux dont l'extrémité est dilatée (citerne terminale) en regard de la jonction Bande A-Bande I
- Les tubules longitudinaux sont reliés les uns aux autres par des tubules transversaux
- L'ensemble constitue un réseau de canalicules anastomosés entourant chaque myofibrille
- Concentrations élevées de calcium qui est libéré dans le cytosol lors de l'arrivée du potentiel d'action du neurone moteur et induisant la contraction musculaire



Unisciel

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

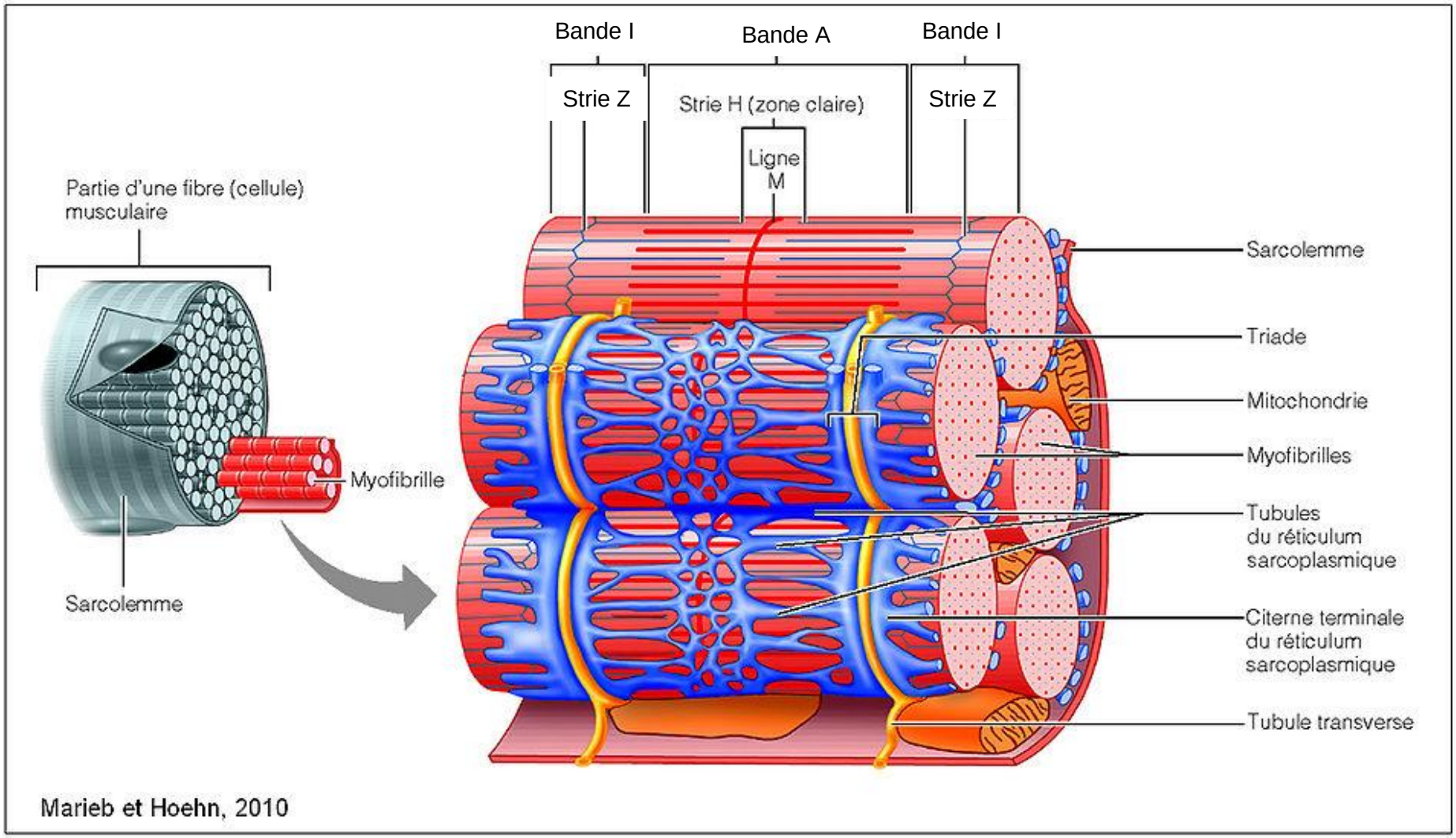
Le système T (tubule T)

- est un réseau transversal de canalicules
- formé par des invaginations tubulaires de la membrane plasmique
- entourant les myofibrilles au niveau de chaque jonction entre les bandes A et I

- A ce niveau , chaque tubule T et deux citernes adjacentes de reticulum sarcoplasmique forment une TRIADE.

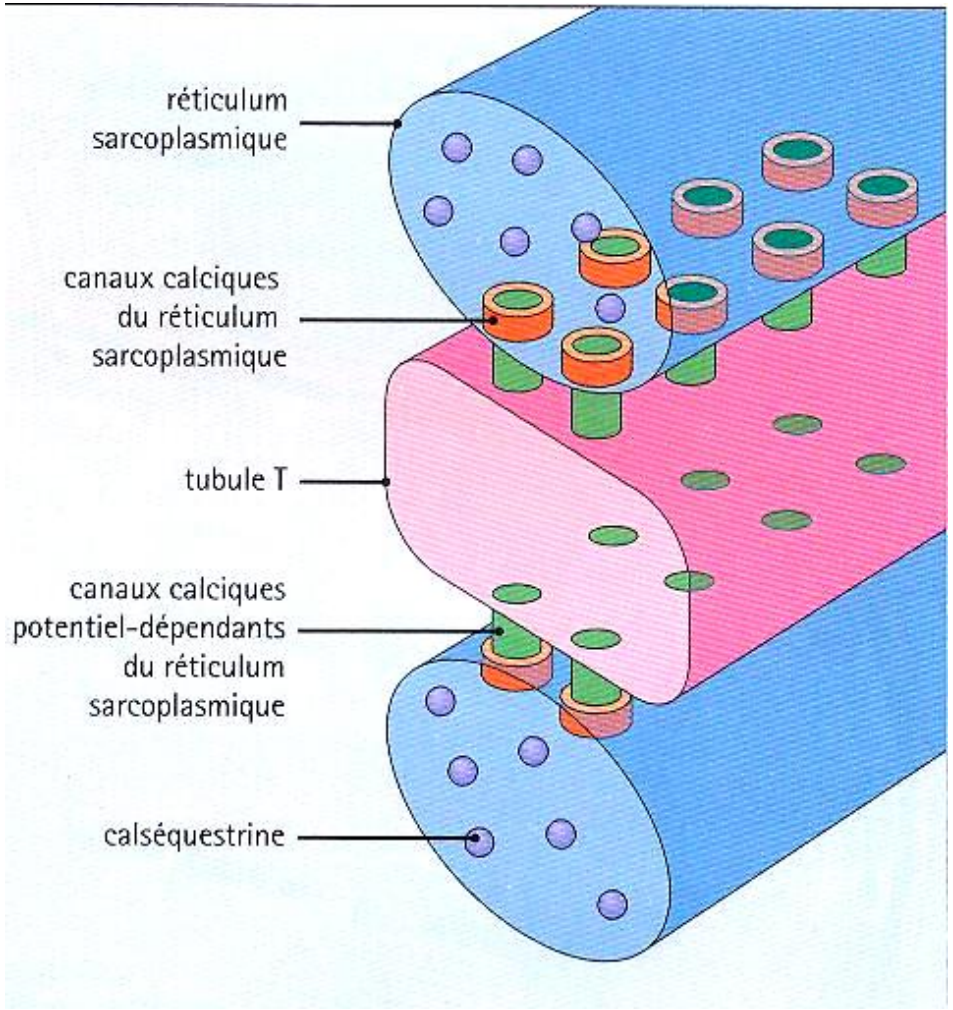
- La lame basale de la cellule passe en pont au dessus des origines des invaginations de la membrane à l'origine des tubules T

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description histologique : Microscopie Electronique

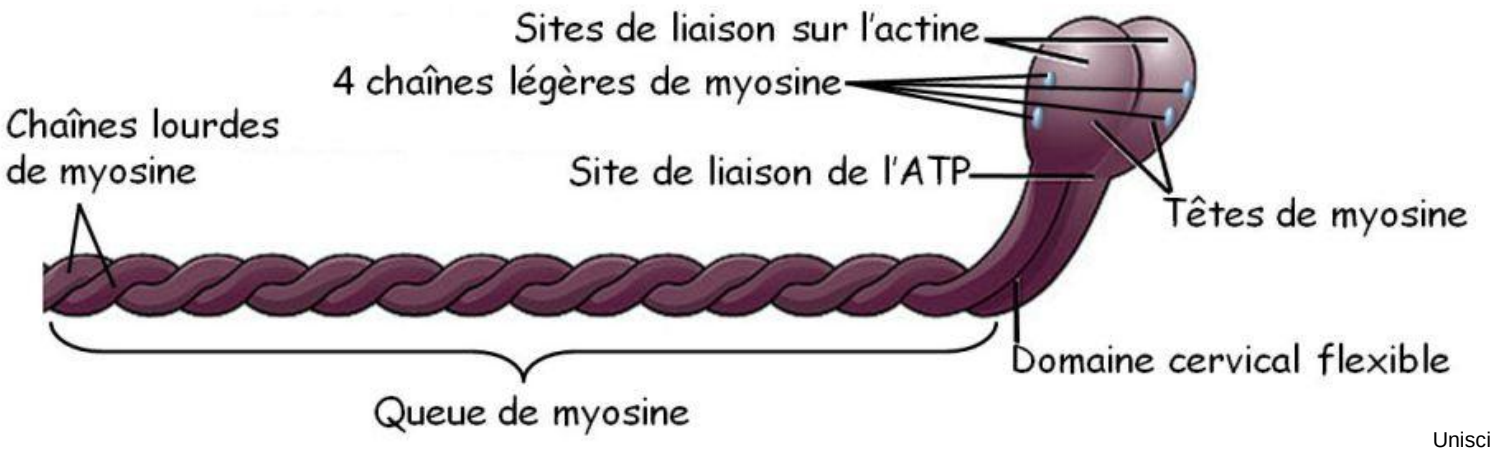
TRIADE



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Myofilaments épais

- Constitués de myosine
- Myosine : association de 200 à 300 molécules de myosine native
- Poids d'une molécule : 470 Kda - Longueur 140-170 nm
- Chaque molécule 2 chaines lourdes identiques + 4 chaînes légères
- Plusieurs molécules se rassemblent en rangées régulières pour former le filament
- La partie centrale du filament est nue, sans tête de myosine (à la différence des muscles lisses)



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Myofilaments épais

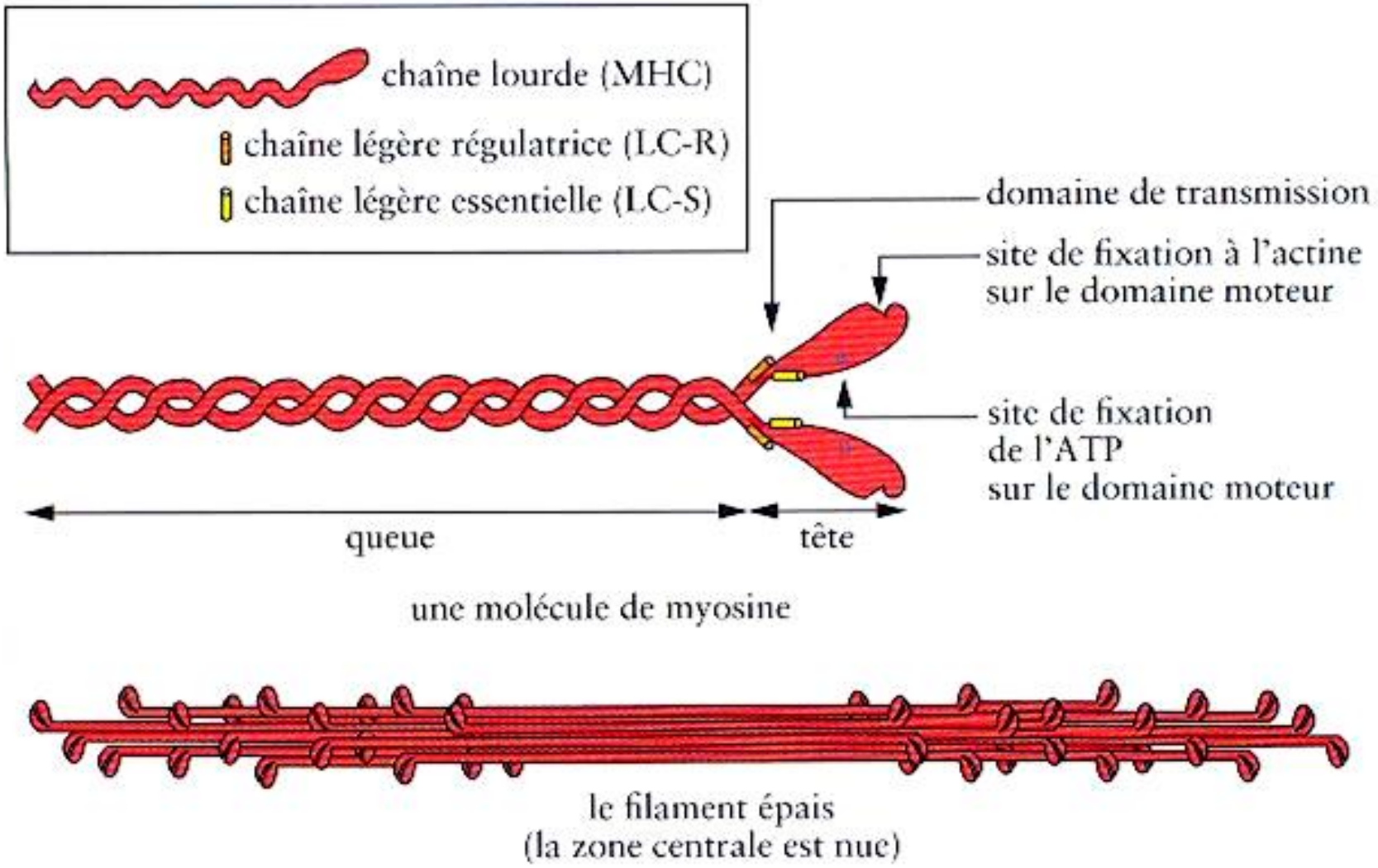
•*Les chaines lourdes* sont en forme de club de golf dont les queues forment un axe torsadé. Les extrémités sont à activité ATPasique

- les têtes doubles émergent du filament épais
- les parties distales des têtes ont une poche de fixation à l'ATP et un site d'interaction avec l'actine

•*Les chaînes légères*

- fixées sur les têtes des chaînes lourdes. Elles sont situées à la base des têtes de myosine dans le domaine de transmission (rigidité)
  LC-R: régulatrice/LC-S :essentielle (LC: light chain)

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Myofilaments fins

• Constitués d'actine (majoritaire), de tropomyosine et de troponine

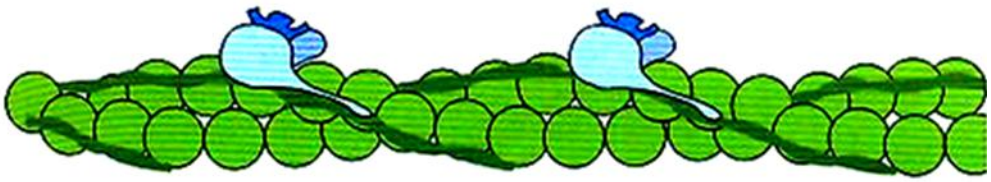
• Diamètre de 8 nm

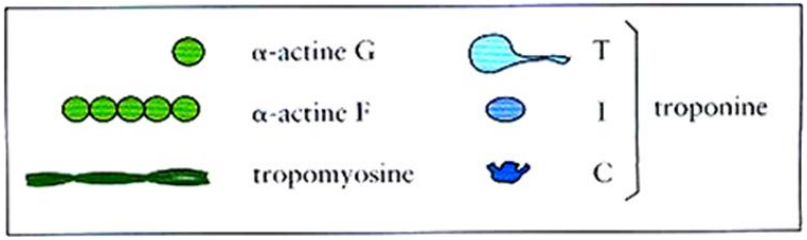
• Actine : les molécules d'actine globulaire (actine G) se polymérisent puis s'organisent en double hélice torsade pour former un filament (actine F)

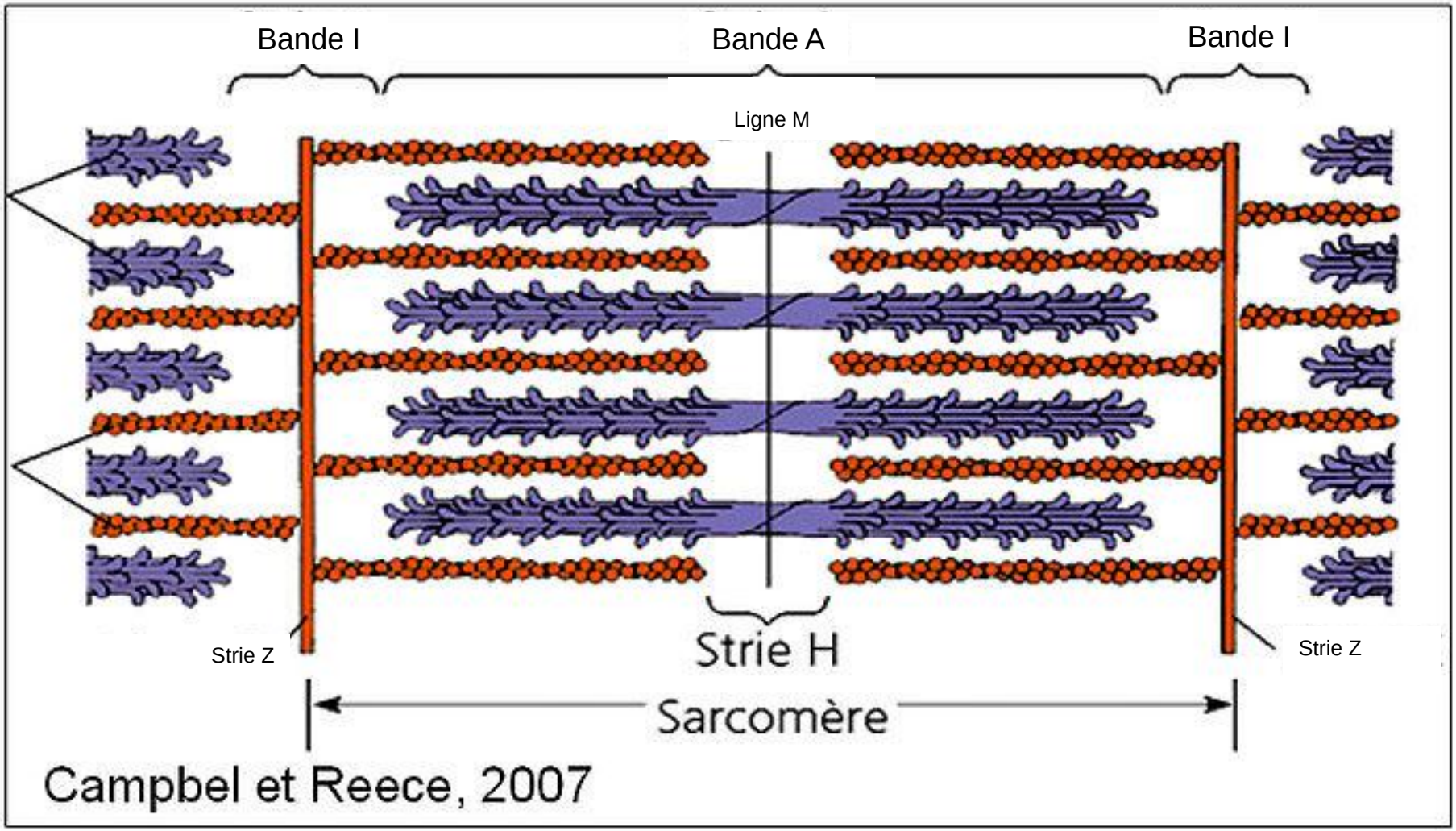
• La tropomyosine : dimère filamenteux de renforcement

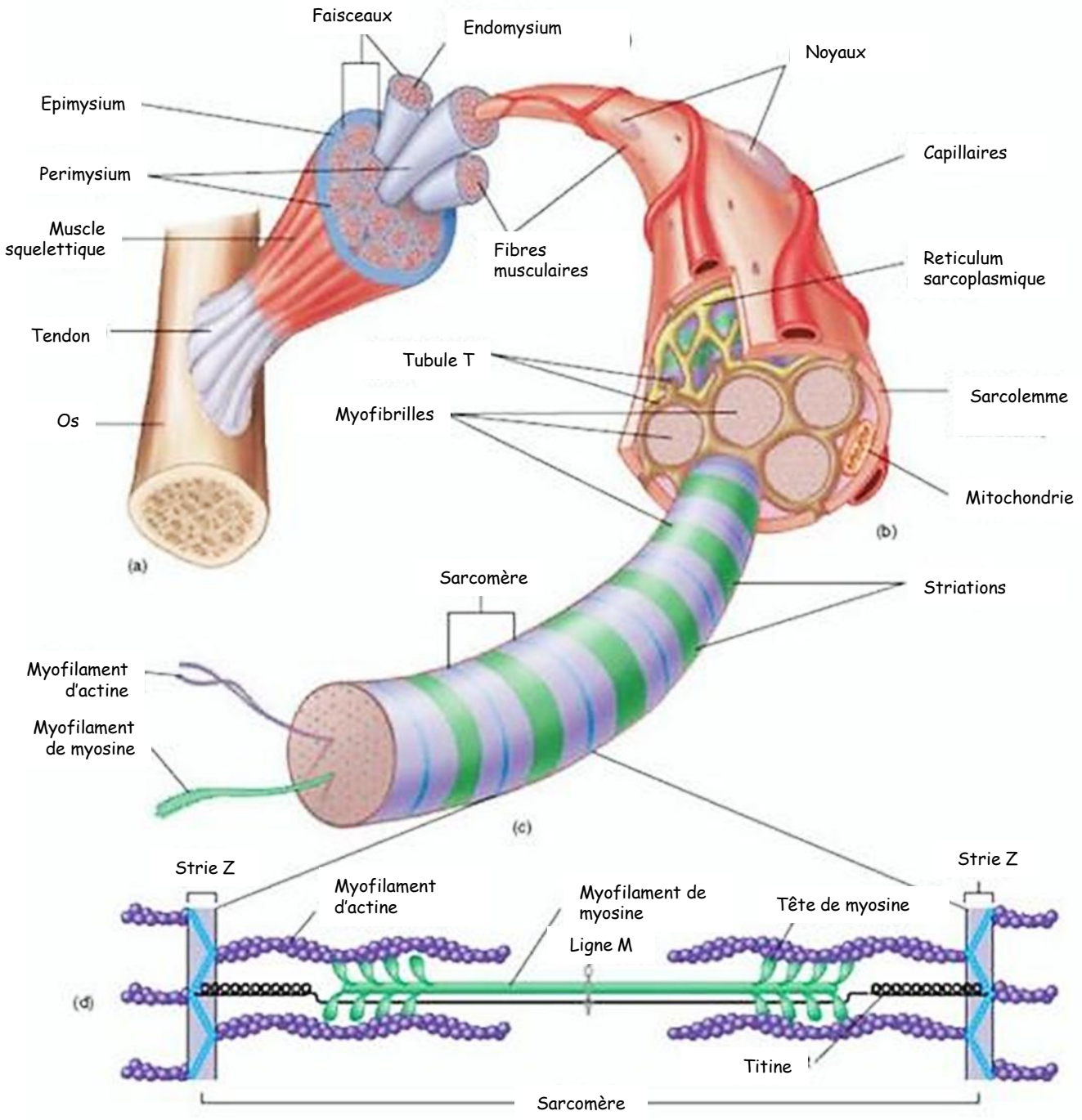
• La troponine : complexe de trois sous unités protéiques T : tropomyosine C : calcium I : inhibiteur

• Ces protéines régulatrices sont disposées le long de l'actine à intervalles réguliers en regards des têtes de myosine. Elles sont impliquées dans la régulation de la contraction par le calcium.






Bande I
Bande A
Bande I
Ligne M
Strie Z
Strie H
Strie Z
Sarcomère
Campbel et Reece, 2007


Faisceaux
Endomysium
Noyaux
Epimysium
Capillaires
Perimysium
Muscle squelettique
Fibres musculaires
Reticulum sarcoplasmique
Tendon
Tubule T
Sarcolemme
Os
Myofibrilles
Mitochondrie
(a)
(b)
Sarcomère
Striations
Myofilament d'actine
Myofilament de myosine
(c)
Strie Z
Myofilament d'actine
Myofilament de myosine
Tête de myosine
Strie Z
Ligne M
(d)
Titine
Sarcomère

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Le cytosquelette est réparti dans les trois types de localisations :

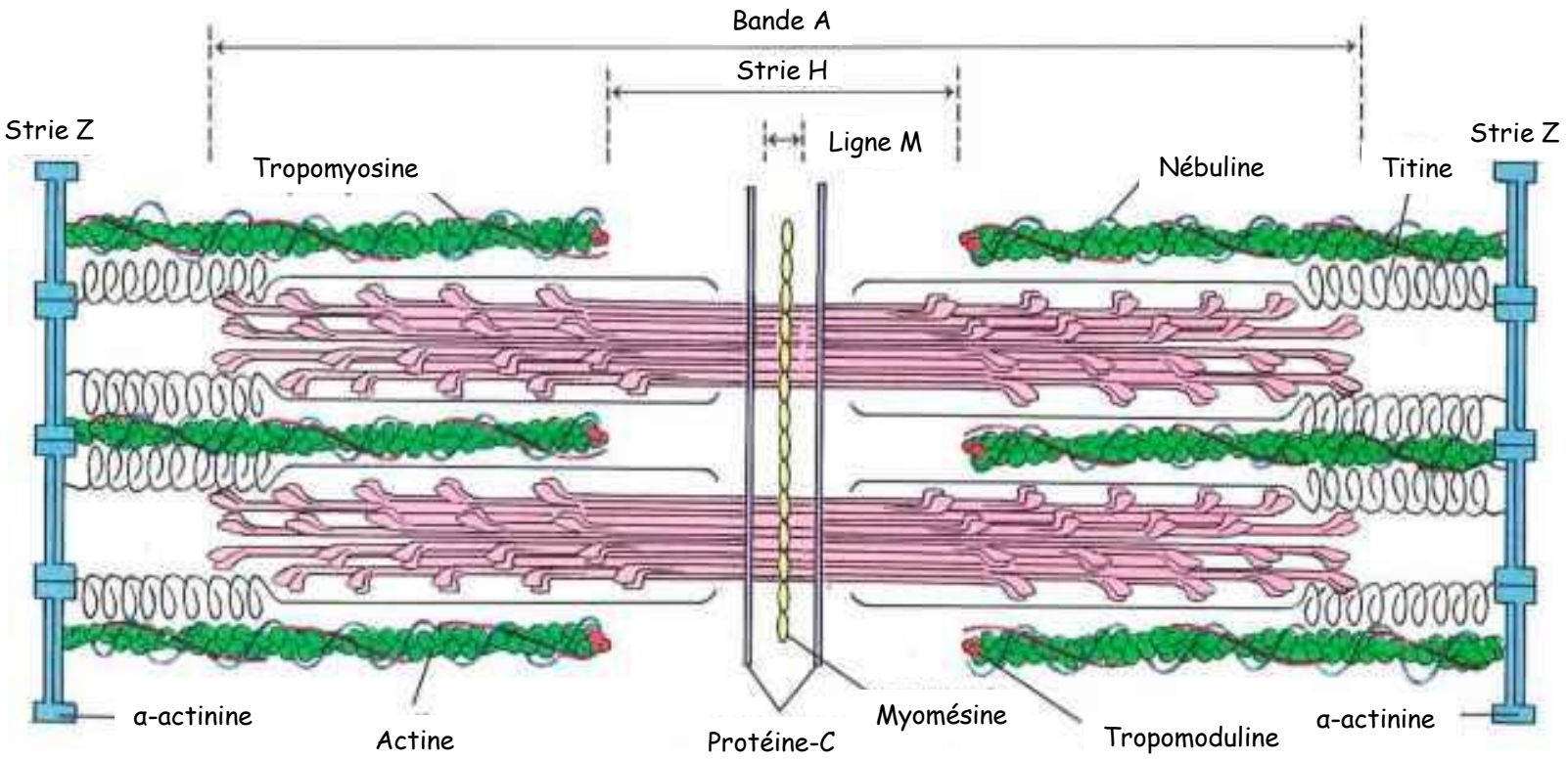
- Endosarcomerique
- Exosarcomerique
- Sous sarcolemmique

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Cytosquelette exo/endo-sarcomérique

- Le fonctionnement du muscle squelettique dépend de l'alignement précis des myofilaments d'actine et de myosine dans la myofibrille. Ceci est permis grâce à des protéines qui lient entre eux les myofilaments et leur confèrent l'élasticité nécessaire qui leur permet de retrouver leur forme initiale après la contraction
  - L'alpha-actinine qui est située sur la strie Z interagit avec l'actine F
  - La myomésine qui fixe la myosine dans la région de la ligne M
  - La titine est une protéine élastique très longue (1 μm) parallèle aux myofilaments qui fixe les extrémités des filaments épais à la strie Z.
  - La nébuline est également une longue protéine qui s'étend le long des filaments fins dont elle maintient la structure hélicoïdale.
  - La protéine C lie la myosine.

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire



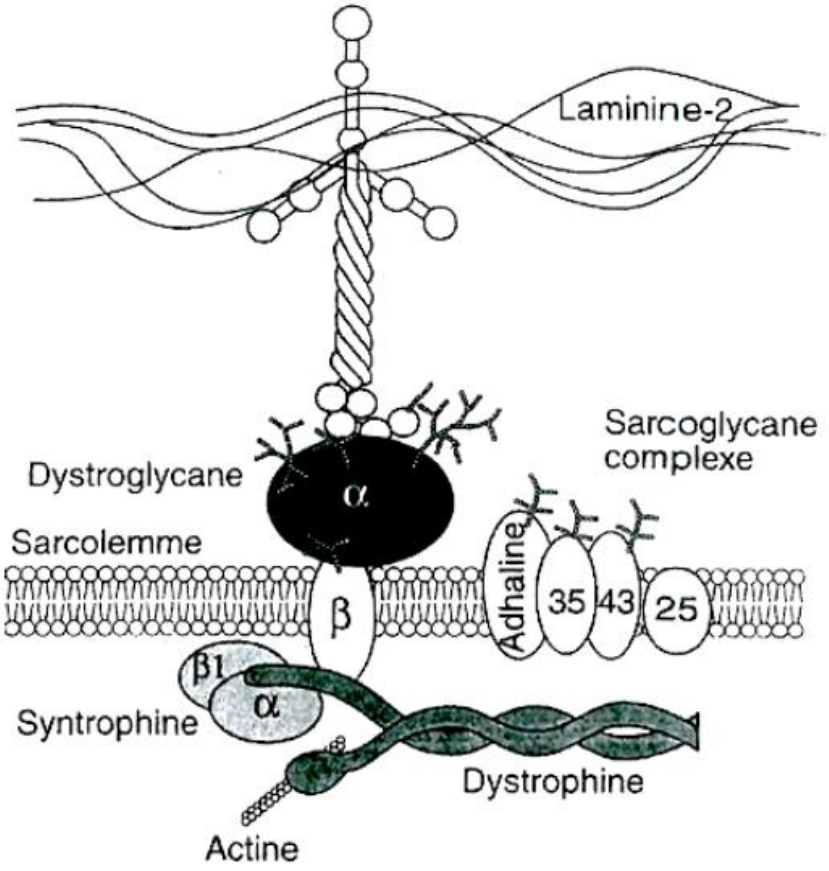
GUSWMedical

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Protéines du sarcolemme

Différentes protéines jouent un rôle important dans les relations entre le cytosquelette des cellules musculaires et la matrice extra-cellulaire :

- La dystrophine qui intervient dans les relations entre les myofilaments et un complexe glycoprotéique membranaire dont les syntrophines.
- Les complexes des dystroglycanes et des sarcoglycanes
- La laminine qui fait le lien avec les éléments de la matrice extracellulaire



Masterprepasantemarseille.fr

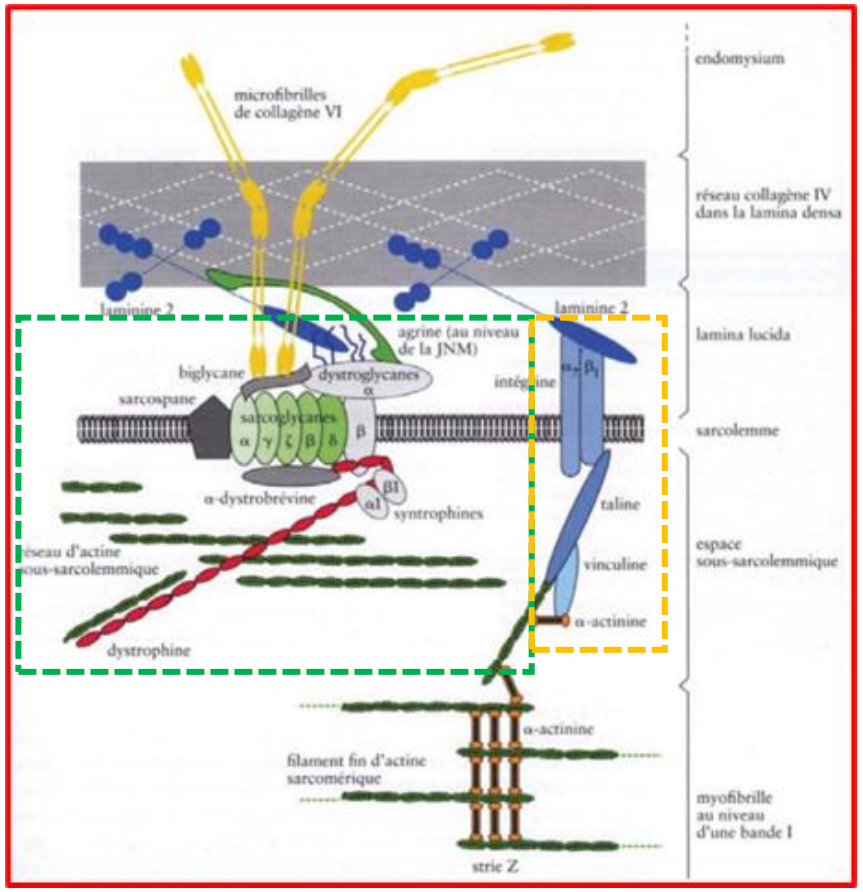
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Description Moléculaire

Cytosquelette sous sarcolemmique (sous membranaire)

Il est composé de deux complexes protéiques

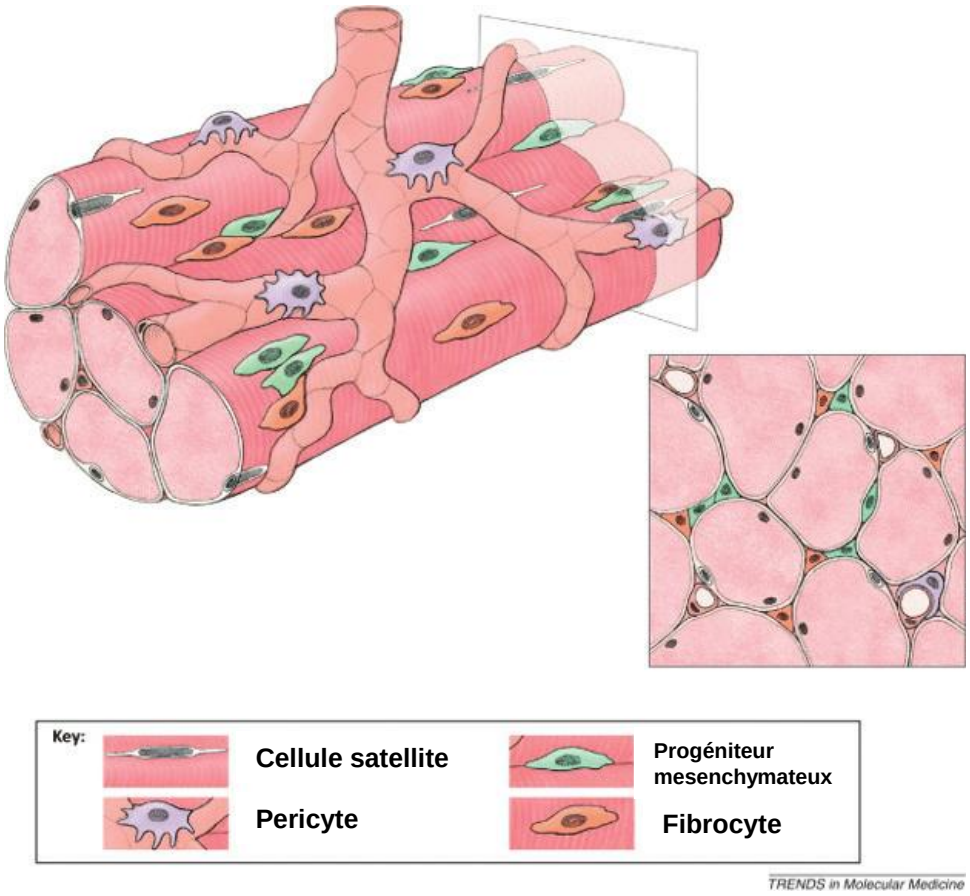
- **Le complexe dystrophine-protéines associées**
  - Il consolide l'espace sous membranaire et la membrane lors de la contraction musculaire
  - Il crée un pont entre le réseau d'actine sous membranaire et le réseau de laminines et de collagène de type VI
  - la dystrophine est une très grosse protéine (427 kDa) située sous le sarcolemme sous forme d'arcs (**costamères**). Elle se lie à de nombreuses protéines (la mutation de son gène cause la dystrophie musculaire de Duchenne)

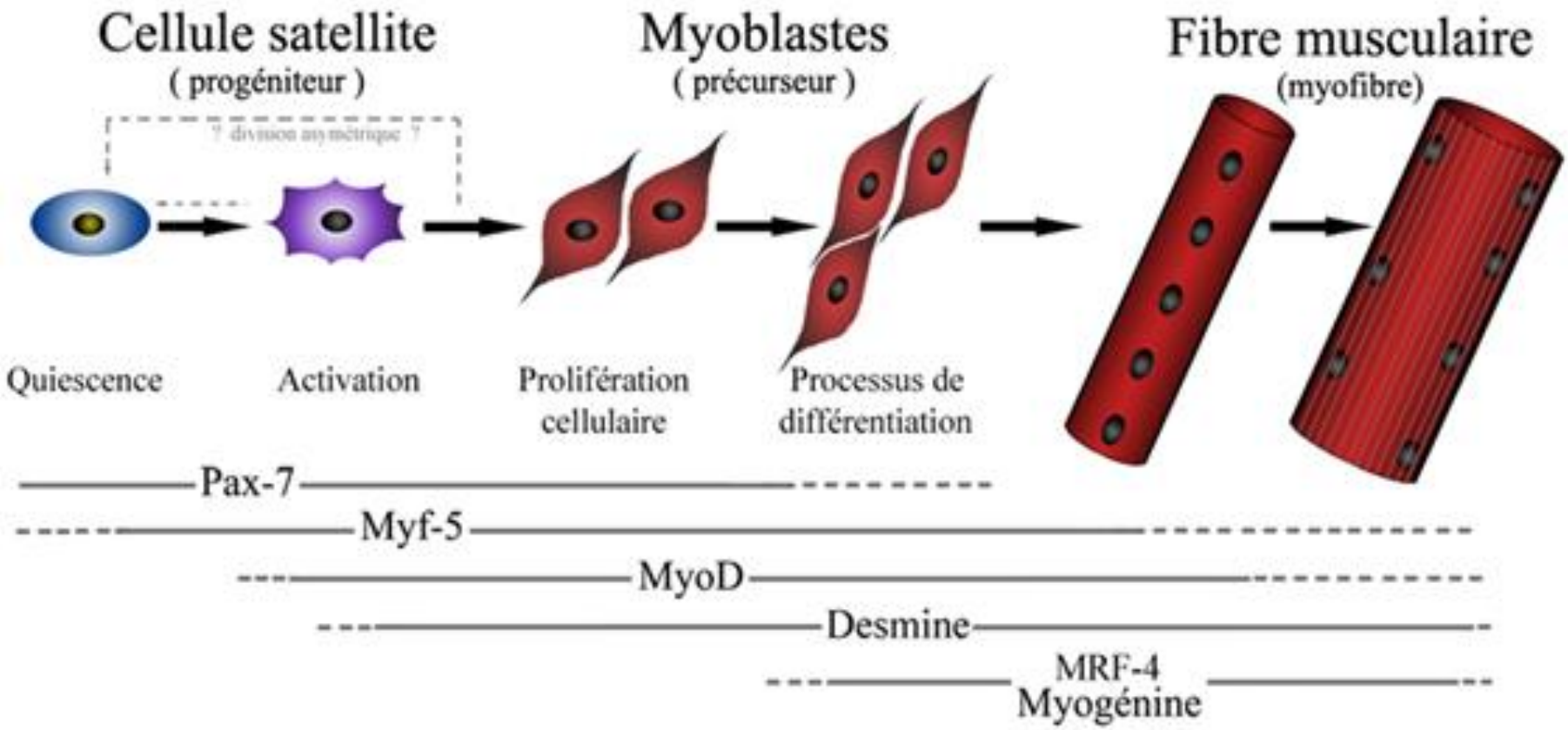
- **Le complexe intégrine/ taline / vinculine**
  - il fait partie intégrante des **costamères** et permet l'ancrage des sarcomères (au niveau des stries Z) à la région sous membranaire et à la lame basale grâce aux intégrines



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Cellules satellites

- Les cellules musculaires ne se divisent pas. En cas de lésion, elles sont remplacées par division des **cellules satellites.** Cellule satellites = cellules souches inactives
- Non visibles en MO
- En ME, elles apparaissent petites et fusiformes, elles ont un seul noyau et sont situées entre la membrane plasmique et la lame basale souvent proches des capillaires sanguins.
- Ces cellules myogéniques de réserve sont activées et prolifèrent après lésions musculaires (réparation) ou avec l'exercice physique





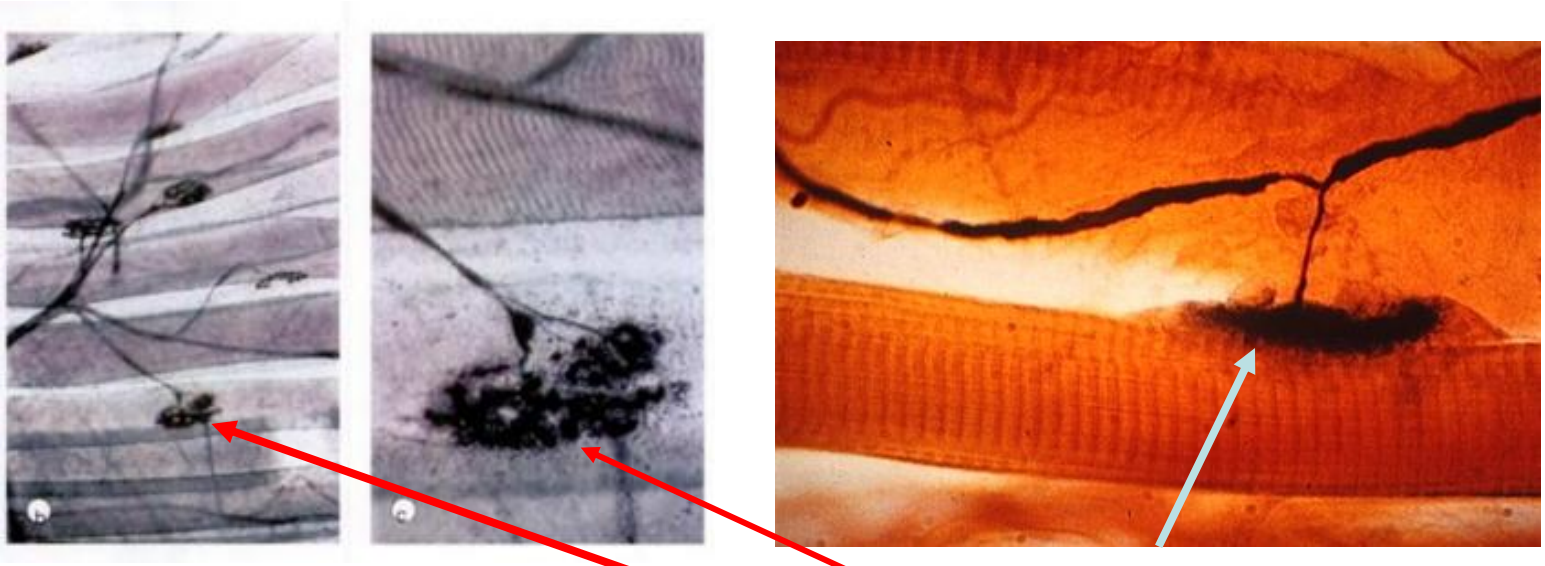
Facteurs de transcription

MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
La plaque motrice

- Le muscle squelettique est innervé par un neurone moteur appelé motoneurone.
- La jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire est une **synapse neuromusculaire = jonction neuromusculaire = plaque motrice**
- Une même fibre nerveuse innerve plusieurs fibres musculaires
- L'ensemble formé par le motoneurone et les fibres musculaires innervées constitue une unité motrice
- Chaque motoneurone innerve un ensemble des fibres musculaires, donc un muscle est constitué de plusieurs unités motrices.
- La force développée par un muscle dépend du nombre des unités motrices activées et recrutées

MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
La plaque motrice

- Chaque fibre musculaire a une seule plaque motrice dans sa partie moyenne
- La plaque motrice est innervée par un seul axone
- Le bouton synaptique (extrémité de l'axone) contient puis libère de l'acetylcholine

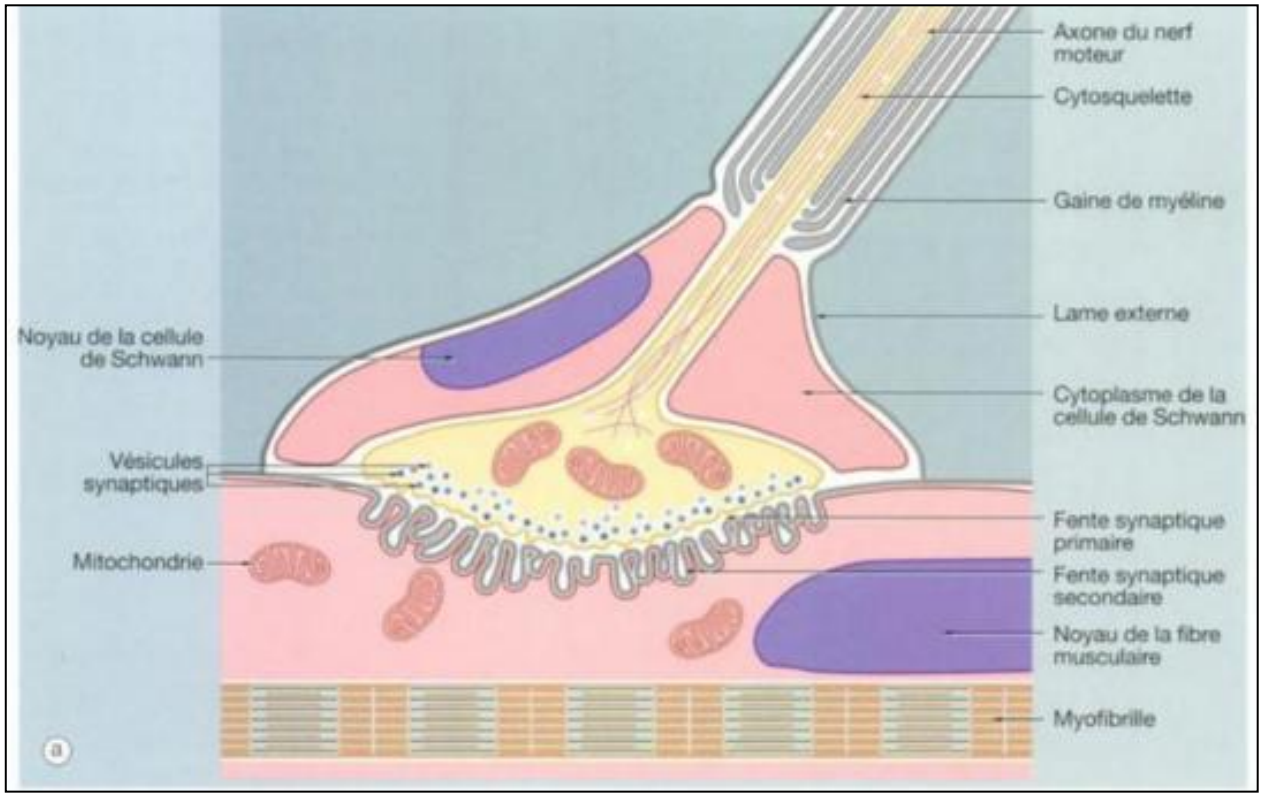


Plaque motrice en MO

MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
La plaque motrice

- La fente synaptique sépare l'élément pré-synaptique (axone) de l'élément post-synaptique (plaque motrice)

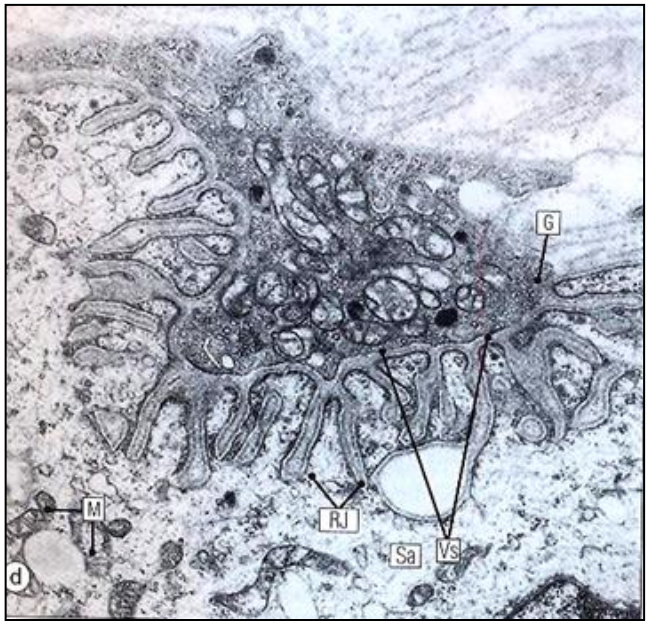
- Elle est constituée de deux parties
  - Fente synaptique primaire (à proximité du bouton synaptique)
  - Fente synaptique secondaire (entre les replis de la plaque motrice)

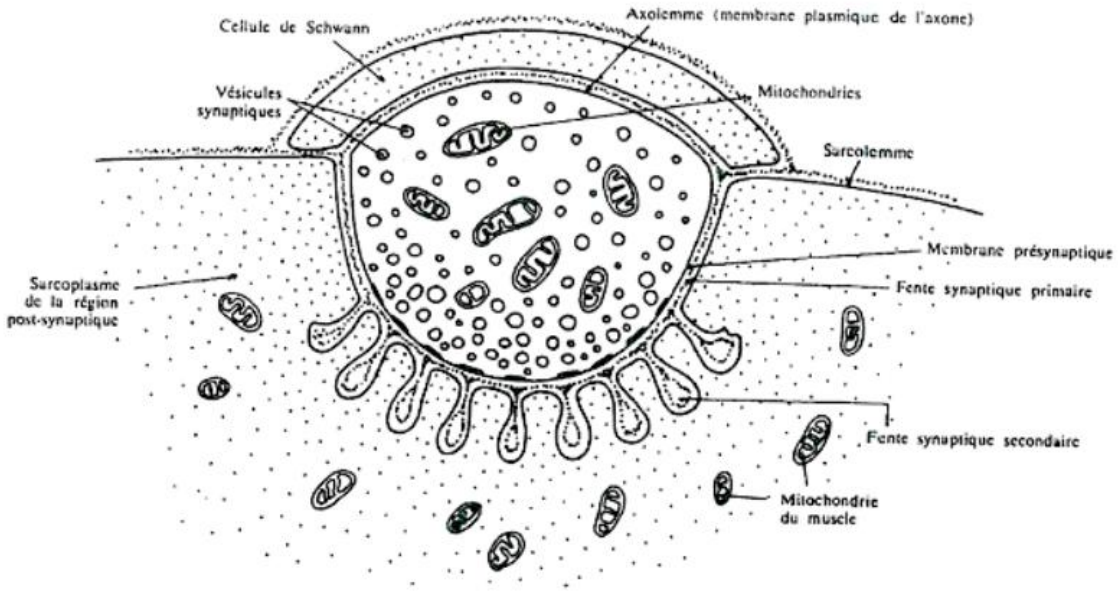


MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
La plaque motrice

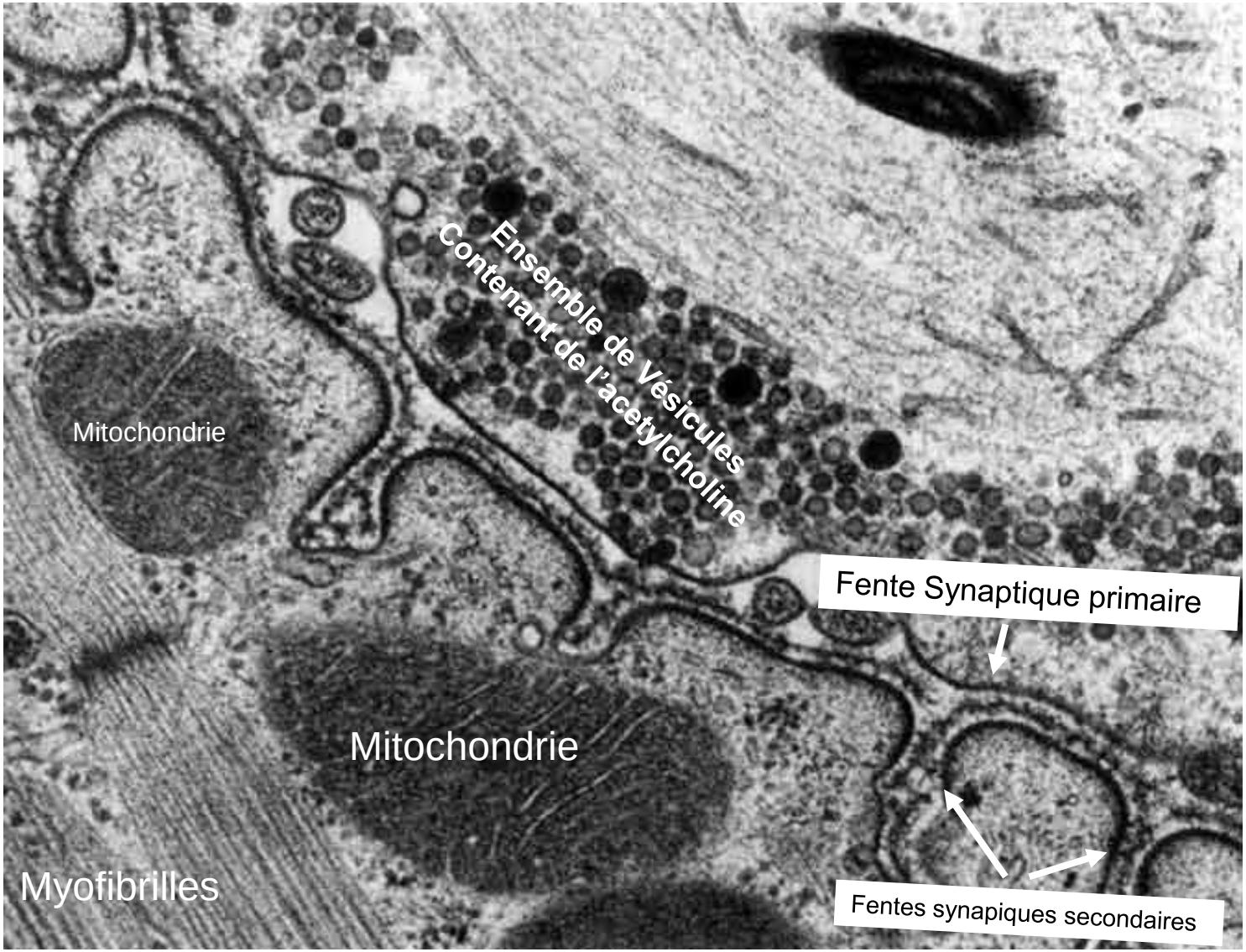
- La membrane sarcolemique possède des replis jonctionnels = zone active de la synapse qui contient des récepteurs pour l'acetylcholine

- L'ensemble des replis forme une appareil sous-neural qui augmente la surface de contact entre les deux éléments pré et postsynaptique.





Masterprepasantemarseille.fr


Ensemble de Vésicules
Contenant de l'acetylcholine
Mitochondrie
Fente Synaptique primaire
Mitochondrie
Myofibrilles
Fentes synapiques secondaires

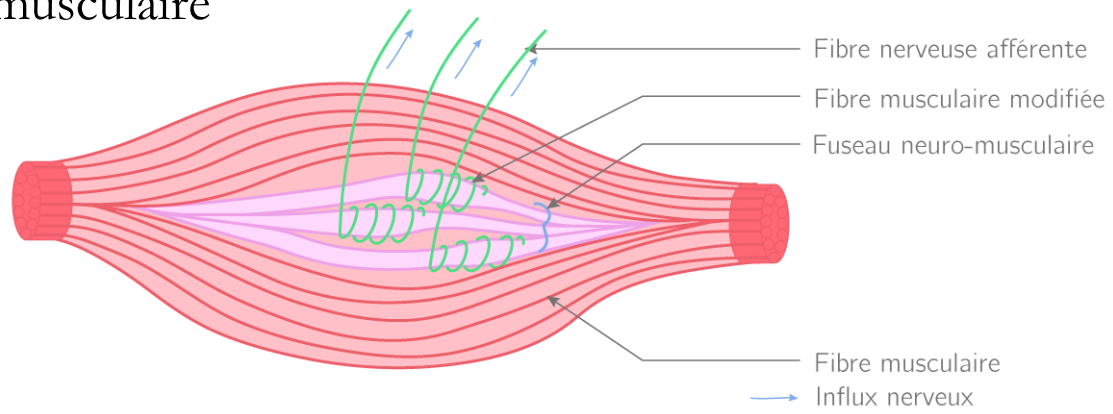
MUSCLES STRIES SQUELETTIQUES
Les Fuseaux Neuromusculaires

- Récepteurs sensoriels encapsulés dans le muscle et répondant au degré de tension et à la vitesse d'étirement

- Ils sont disposés de façon parallèle aux rhabdomyocytes

- Ils sont composés de fibres musculaires spécialisées et de fibres nerveuses

- En cas d'étirement , les fibres sensitives ont des influx qui partent vers la moelle et font relais avec des neurones moteurs exerçant un rétrocontrôle de la force de la contraction musculaire



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Vascularisation, Innervation

Métabolisme et vascularisation

- La vascularisation des fibres du muscle strié squelettique est effectuée comme tous les tissus via un réseau anastomotique de capillaires indispensable à l'oxygénation des tissus. Il s'agit d'un réseau à mailles rectangulaires autour des fibres musculaires. La densité de ce réseau est dépendante du type de la fibre concernée.

Innervation

- Les fibres musculaires striées sont innervées par les motoneurones dont le corps cellulaire est présent au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Les unités motrices sont caractéristiques : les fibres innervées par un seul axone sont réparties aléatoirement dans le muscle.



Fin de la première partie

